LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

UNIDADE 2| INTRODUÇÃO

Nesta unidade, você vai entender os fundamentos do formalismo lagrangeano, a equação de Euller-Lagrange no formalismo da mecânica clássica, os fundamentos da mecânica hamiltoniana e diversas situações de interesse físico.

UNIDADE 2 | COMPETÊNCIAS

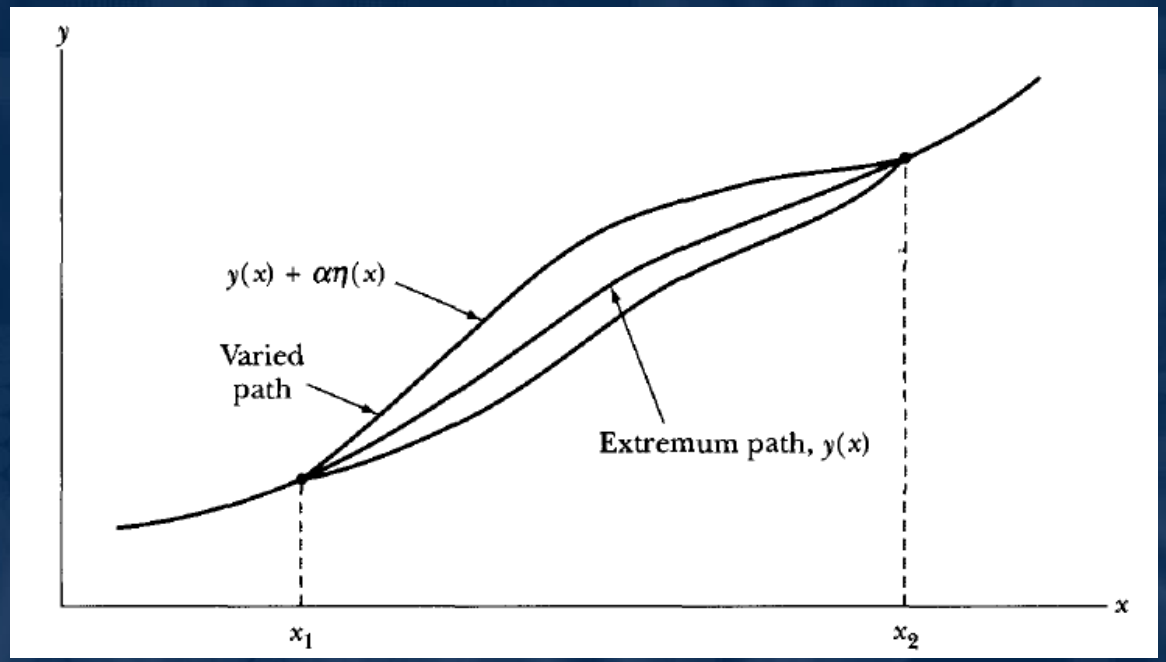
1. Compreender os fundamentos do formalismo lagrangeano, vínculos, coordenadas generalizadas e o princípio de Hamilton.
2. Entender e demonstrar a equação de Euller-Lagrange no formalismo da mecânica clássica e suas aplicações.
3. Compreender os fundamentos da mecânica hamiltoniana e suas aplicações.
4. Aplicar o formalismo lagrangeano e hamiltoniano a diversas situações de interesse físico.

VÍNCULOS, COORDENADAS GENERALIZADAS E PRINCÍPIO DE HAMILTON

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender os fundamentos do formalismo lagrangeano e hamiltoniano, além de aplicar em algumas situações de interesse físico.

FUNDAMENTOS DO CÁLCULO DAS VARIAÇÕES

Figura 1 - Caminhos extremos

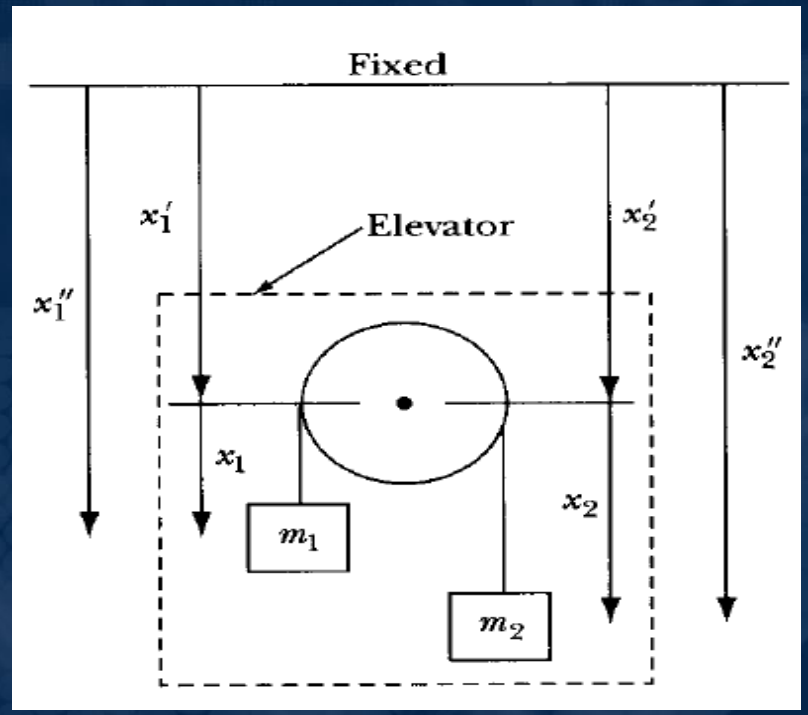


Fonte: Marion (2004).

O cálculo das variações foi elaborado, primeiramente, por Newton, no ano de 1686. Este desenvolvimento teve um forte avanço, em 1689, por Jakob Bernoulli. Outros grandes nomes trabalharam no cálculo das variações, entre eles, Joseph Lagrange.

VÍNCULOS E COORDENADAS GENERALIZADAS

Figura **2 -** Máquinas em movimento



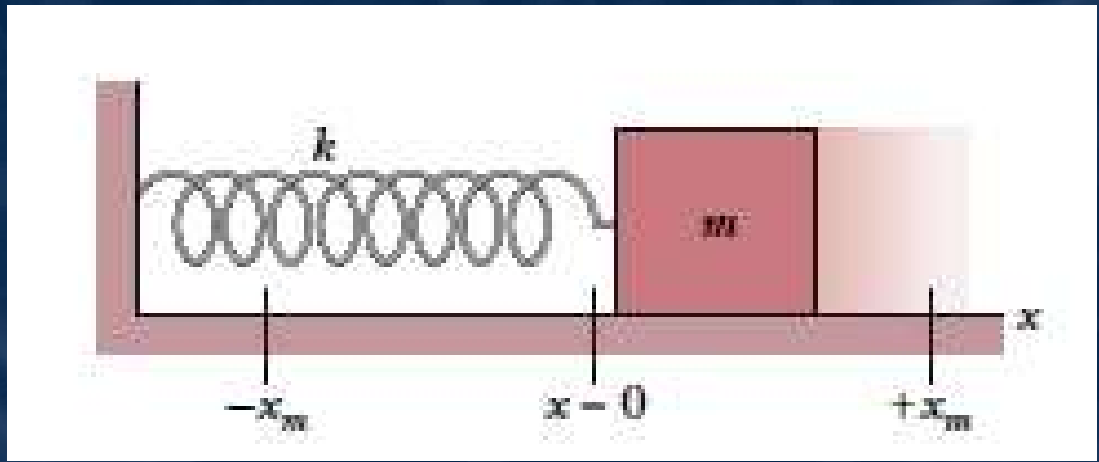
Fonte: Marion (2004).

Os vínculos são as possíveis restrições ao movimento de uma partícula em um dado sistema físico, como a força da gravidade que é uma força de vínculo, pois ela restringe andar livremente na superfície da Terra.

PRINCÍPIO DE HAMILTON

Os princípios de mínimos, em física, são fundamentados na teoria que diz que a natureza sempre procura minimizar certas quantidades importantes, quando um processo físico ocorre. Podemos citar como os primeiros princípios os de Heron de Alexandria, no século II a.C.

Figura 3- Sistema Massa-mola



Fonte: Halliday (2013).

No ano de 1828, Carl F. Gauss tentou desenvolver um método para tratar das leis da mecânica por um chamado princípio de restrição mínima. Somente, em 1834, quando Hamilton publicou dois artigos que se tornou possível fundamentar toda a teoria da mecânica clássica.

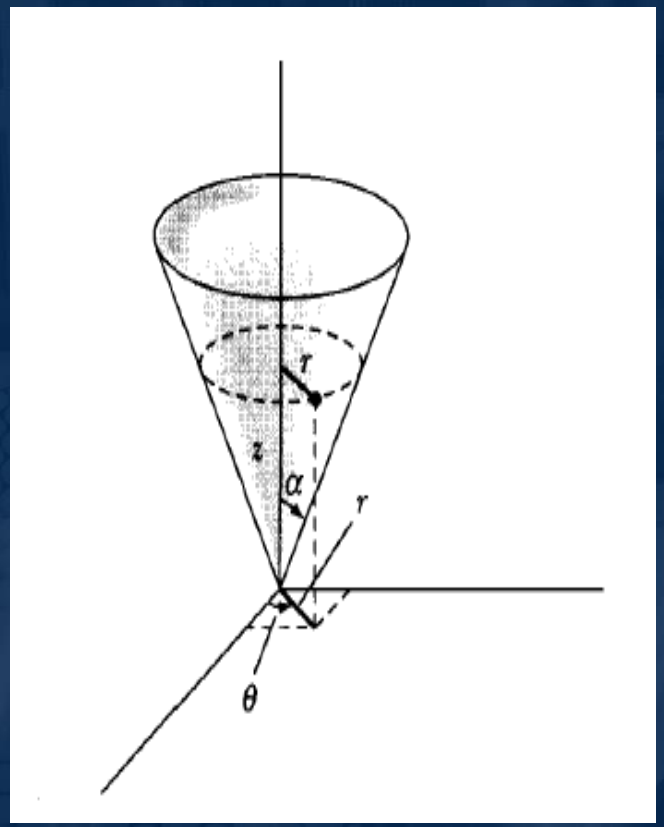
O chamado princípio de Hamilton estabelece que o caminho real seguido é aquele que minimiza a integral de tempo da diferença entre as energias cinética e potencial.

FORMALISMO LAGRANGEANO E SUAS APLICAÇÕES

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender o formalismo lagrangeano em uma visão geral, abrangendo desde sistemas mecânicos simples até alguns mais complexos.

EQUAÇÃO DE EULLER LAGRANGE EM COORDENADAS GENERALIZADAS

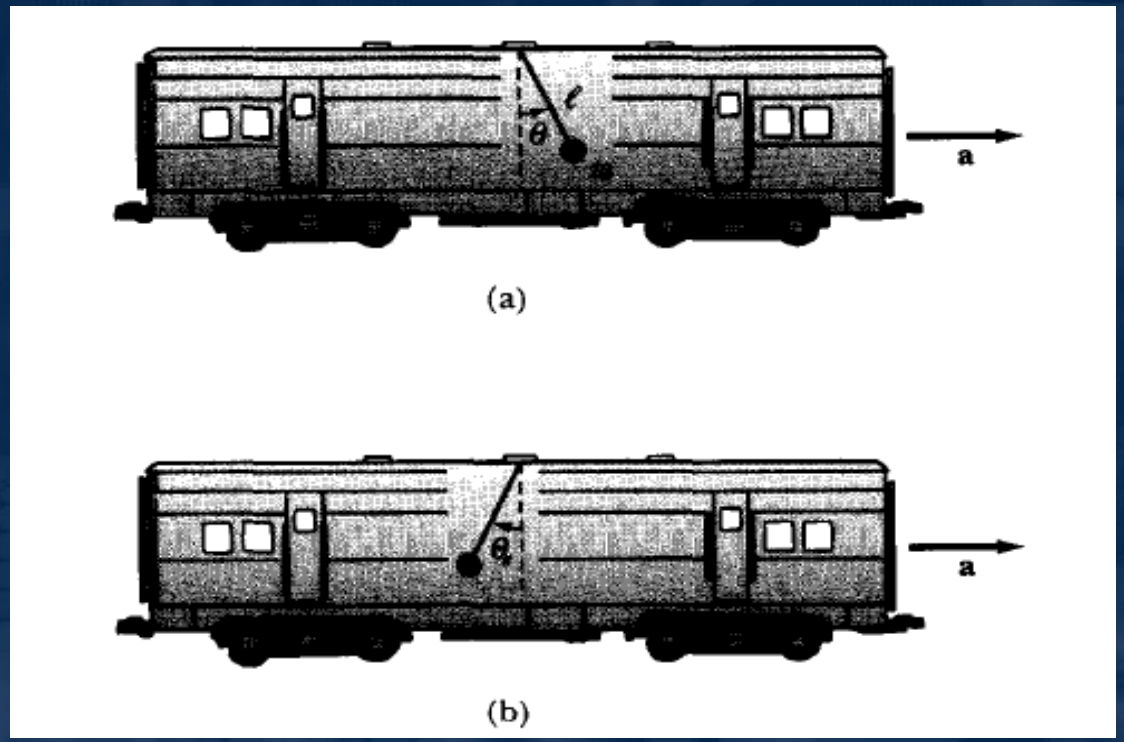
Figura 4- Movimento da partícula



Fonte: Marion (2004).

A equação de Lagrange configura-se no coração do formalismo lagrangeano, podendo nos fornecer as equações de movimento.

Figura **5** - Pêndulo simples em um carro ferroviário



Fonte: Marion (2004)

A equação de Euller-Lagrange pode ser expressa em termo da lagrangeana:

$$L = L(q_j, \dot{q}_j, t) \qquad (20)$$

O que fornece a seguinte equação de Euller-Lagrange em termos destas coordenadas:

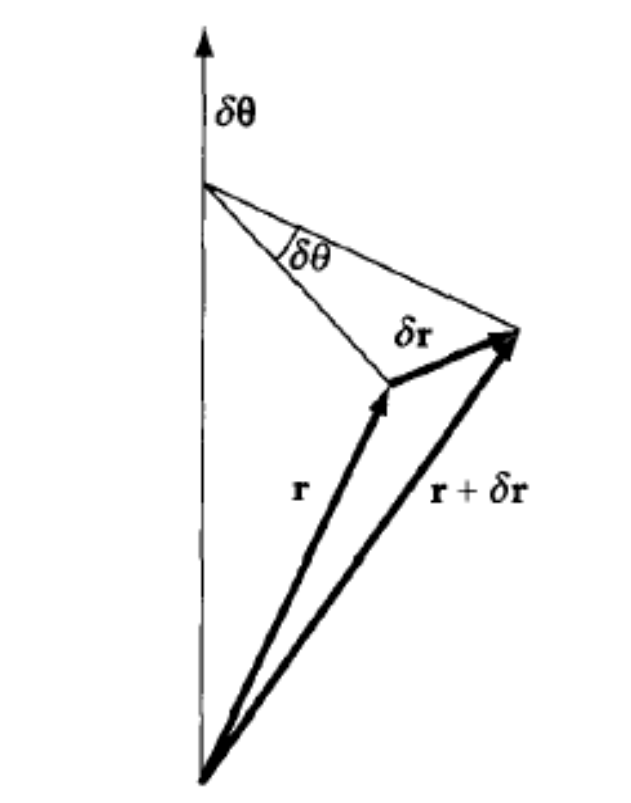
$$\frac{\partial L}{\partial q_j} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} = 0 \qquad (21)$$

Sobre a aplicação da equação de Lagrange, tem-se: todas as forças presentes no sistema (com exceção daquelas forças de restrição) devem ser advindas de um potencial ou até mesmo de vários outros potenciais quaisquer.

Se houver equações de restrição, elas devem definir relações que estabelecem conexões entre as coordenadas das partículas e podem, eventualmente, ser funções do tempo. As restrições são denominadas de restrições holonômicas ou vínculos holonômicos.

PRINCÍPIOS DE CONSERVAÇÃO

Figura 6- Momento linear



Fonte: Marion(2011.).

O momento linear de um sistema mecânico é conservado, quando a força resultante que age em um sistema é nula, isto no formalismo newtoniano. O momento linear de um corpo é conservado, quando o torque resultante externo que age sobre o sistema é nulo.

O momento angular de um corpo que se move em uma trajetória clássica é definido como sendo:

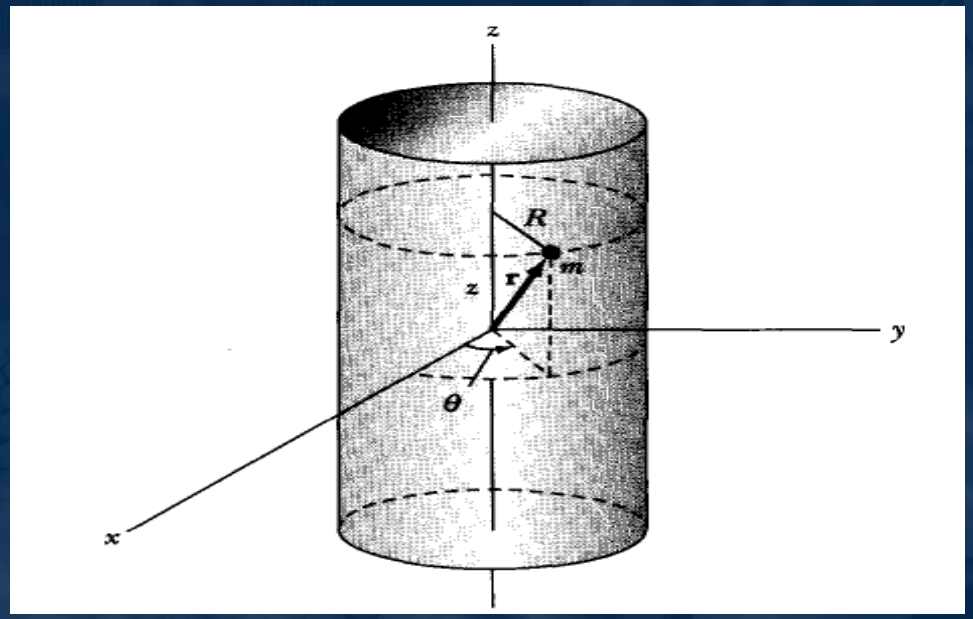
$$L = r \times p \quad (45).$$

EQUAÇÕES CANÔNICAS DE HAMILTON

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender os fundamentos do formalismo hamiltoniano e suas equações fundamentais, as chamadas equações de Hamilton.

EQUAÇÕES CANÔNICAS DE HAMILTON

Figura 7 - Movimento em um cilindro



Fonte: Marion (2004).

O formalismo hamiltoniano vai além dos limites das leis de Newton, trazendo uma forma elegante e precisa do tratamento de certos sistemas.

Se a energia potencial de um dado sistema for independente da velocidade, então existe uma quantidade conhecida como o momento linear.

A lagrangeana do sistema é considerada como sendo uma função das coordenadas generalizadas, das velocidades generalizadas e possivelmente também do tempo.

Se a lagrangeana for dependente do tempo, é possível surgir algumas restrições, caso sejam essas de fato dependentes do tempo. Outro fato que poderá ter restrições é que, as transformações que conectam as coordenadas generalizadas, contêm o tempo de forma explícita.

VARIÁVEIS DINÂMICAS E CÁLCULOS DAS VARIAÇÕES NA FÍSICA

Figura 8: -Trajetória de um próton

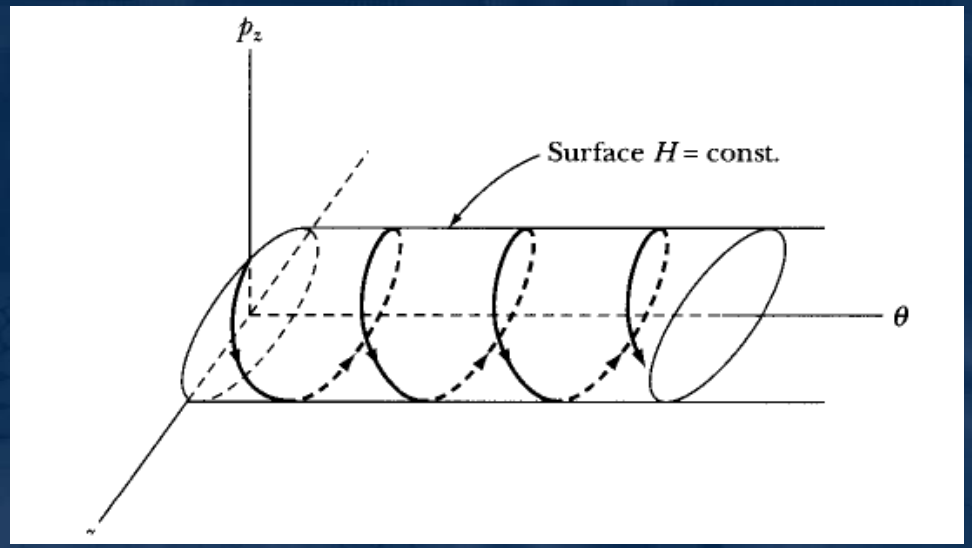
Fonte: Tipler (2013).

Somente as coordenadas δq_j são consideradas variáveis independentes. Assim, as velocidades generalizadas são apenas as derivadas temporais dessas coordenadas.

As equações canônicas do movimento podem também ser determinadas, diretamente, de um cálculo das variações. Este princípio é conhecido como o princípio de Hamilton modificado.

ESPAÇO DE FASE E TEOREMA DE LIOUVILLE

Figura 9- Diagrama de fase



Fonte: Marion (2004).

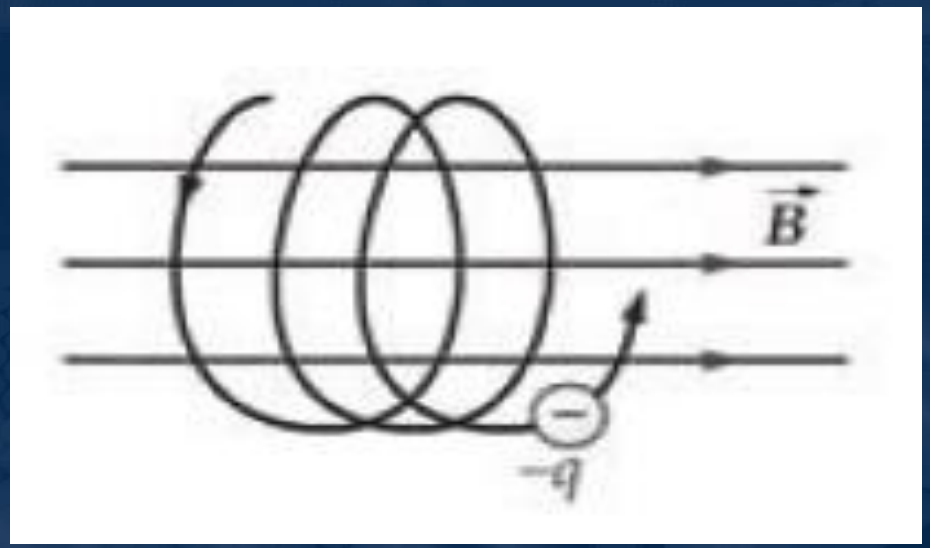
O teorema de Liouville afirma que a densidade dos pontos do espaço de fase, que correspondem a um sistema de partículas, permanece constante no tempo.

LEIS DA CONSERVAÇAO E APLICAÇÕES DO FORMALISMO HAMILTONIANO

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender as aplicações do formalismo hamiltoniano.

GENERALIDADES DO FORMALISMO HAMILTONIANO

Figura 10 - Partícula carregada

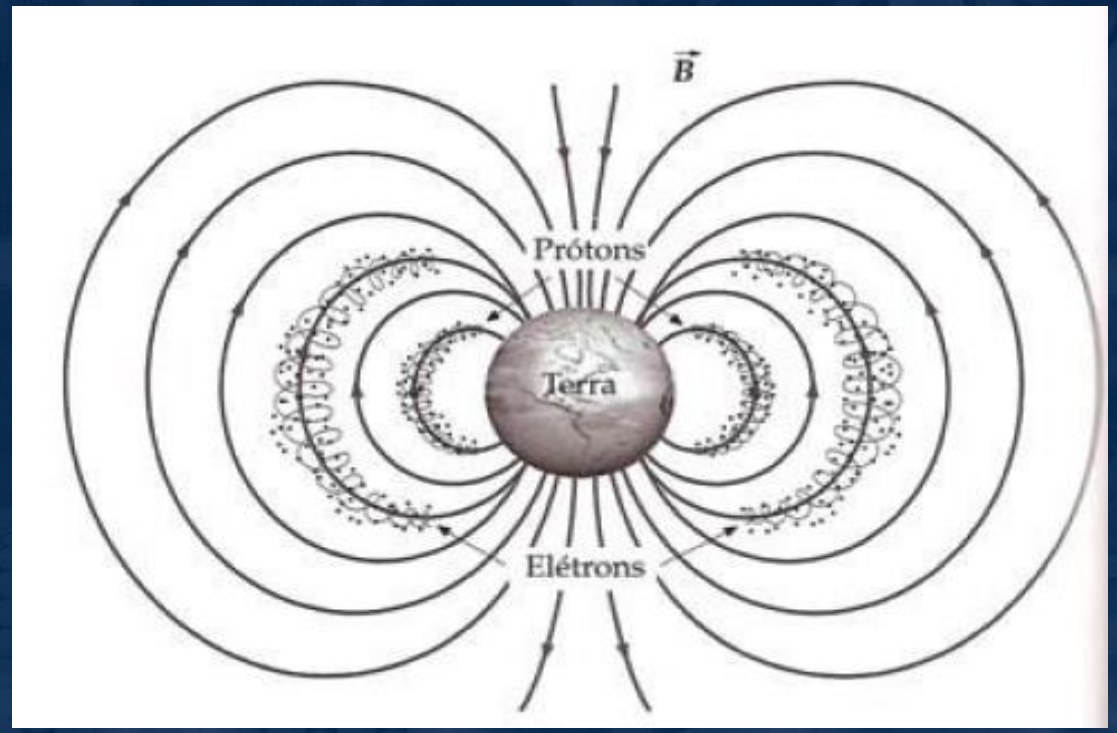


Fonte: Tipler (2017).

Os operadores na mecânica quântica devem ser todos hermitianos, uma vez que, são estes operadores que fornecem autovalores reais para o sistema. Dessa forma, deve se ter interpretação física do resultado.

As relações quânticas devem ser obtidas por meio de uma correspondência clássica entre os parênteses de Poisson e os comutadores.

Figura 11 - Campo magnético da Terra



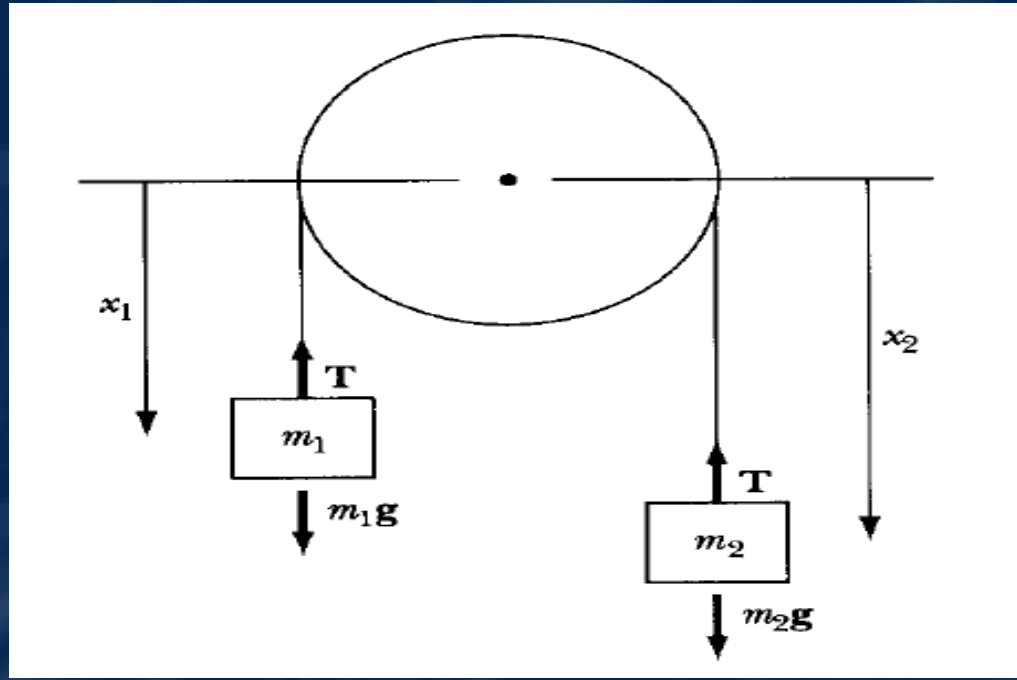
Fonte: Tipler (2013).

Para um sistema quântico qualquer, as grandezas observáveis são definidas por meio da ação de operadores hermitianos sobre as chamadas funções de estado.

A MÁQUINA DE ATWOOD

A chamada máquina de Atwood é um sistema que consiste em duas contas de massa, presas por um fio de massa desprezível, que se encontram presas em uma polia móvel, desconsiderando o atrito.

Figura 12: Máquina de Atwood



Fonte: Marion (2004)

OBRIGADO!